

Y：结构难度

X：任务负载与能力组合

D1 部件级
4 models

原子能力	元认知/物理	可执行操作	综合复杂题
8 questions 识别 / 计数 / 位姿 / 连接 增删改换 / 修复 / 下一步 单接口 · 局部可见 · 1-4 步	4 questions 支撑 / 可达 / 动力学 / 运动学 不确定性 / 信息增益 / Pareto 单接口 · 局部可见 · 1-4 步	4 questions 装配 / 拆卸 / 编辑验证 维修 / 库存重规划 / 检查后执行 单接口 · 局部可见 · 1-4 步	4 questions 诊断 + 访问 + 资源 + 风险 长程计划 + 最终验证 单接口 · 局部可见 · 1-4 步

D2 装配体级
4 models

8 questions 识别 / 计数 / 位姿 / 连接 增删改换 / 修复 / 下一步 多子装配 · 局部遮挡 · 4-8 步	4 questions 支撑 / 可达 / 动力学 / 运动学 不确定性 / 信息增益 / Pareto 多子装配 · 局部遮挡 · 4-8 步	4 questions 装配 / 拆卸 / 编辑验证 维修 / 库存重规划 / 检查后执行 多子装配 · 局部遮挡 · 4-8 步	4 questions 诊断 + 访问 + 资源 + 风险 长程计划 + 最终验证 多子装配 · 局部遮挡 · 4-8 步
---	--	---	---

D3 机构级
6 models

12 questions 识别 / 计数 / 位姿 / 连接 增删改换 / 修复 / 下一步 多关节 · 隐藏故障 · 6-12 步	6 questions 支撑 / 可达 / 动力学 / 运动学 不确定性 / 信息增益 / Pareto 多关节 · 隐藏故障 · 6-12 步	6 questions 装配 / 拆卸 / 编辑验证 维修 / 库存重规划 / 检查后执行 多关节 · 隐藏故障 · 6-12 步	6 questions 诊断 + 访问 + 资源 + 风险 长程计划 + 最终验证 多关节 · 隐藏故障 · 6-12 步
--	--	---	---

D4 系统级
4 models

8 questions 识别 / 计数 / 位姿 / 连接 增删改换 / 修复 / 下一步 跨工位 · 共享资源 · 12-24 步	4 questions 支撑 / 可达 / 动力学 / 运动学 不确定性 / 信息增益 / Pareto 跨工位 · 共享资源 · 12-24 步	4 questions 装配 / 拆卸 / 编辑验证 维修 / 库存重规划 / 检查后执行 跨工位 · 共享资源 · 12-24 步	4 questions 诊断 + 访问 + 资源 + 风险 长程计划 + 最终验证 跨工位 · 共享资源 · 12-24 步
--	---	--	--